

阶段三过关题集：级数、微分方程与证明题

配套 阶段三_级数与微分方程与证明技巧.md 讲义使用

用法建议：先闭卷做完题目篇（建议 90 分钟），再对照答案篇订正。压轴题在本章，B 组务必吃透。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、级数 (S)	12	30 min	判敛 + 幂级数收敛域 + 求和/展开
二、微分方程 (E)	13	25 min	认类型 → 套方法，速度是关键
三、证明题 (P)	7	35 min	三大武器：辅助函数 / Cauchy / 化二重积分
合计	32	90 min	

本篇是压轴题的所在地（三届真题第 6 题都出在这里），P 组写不出辅助函数不要慌，先看答案记住套路。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
S (级数)	§3.1 级数	p -级数、比值/根值判别法、幂级数收敛域的 三步写法
E (微分方程)	§3.2 微分方程	五大类型识别 + 二阶常系数三种特征根
P (证明题)	§3.3 证明题技巧	三大武器 的框架

难度与题型标记

标记	含义
★☆☆ / ★★☆☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
[填空]	只写结果，练速度
[计算]	要写关键步骤
[证明]	中值定理、不等式类

技巧标签： 比较判别法 Leibniz 比值判别法 收敛半径 端点判定 几何级数放缩 裂项 幂级数求和 可分离 齐次 一阶线性 Bernoulli 可降阶 二阶常系数 待定系数 辅助函数 Cauchy积分不等式 区间反转化二重积分

题目篇

一、级数 (S)

A 组 · 基础过关

- S-A1** ★☆☆ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$ 的收敛性；若收敛，求和。 裂项
- S-A2** ★☆☆ [填空] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 的收敛性（绝对还是条件？）。 Leibniz
- S-A3** ★☆☆ [填空] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的收敛性。 比较判别法
- S-A4** ★☆☆ [填空] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域。 收敛半径 + 端点

B 组 · 进阶

- S-B1** ★★☆☆ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域。 收敛半径 + 端点
- S-B2** ★★☆☆ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。 缺项级数
- S-B3** ★★☆☆ [填空] 求 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ ($|x| < 1$) 的和函数。 幂级数求和
- S-B4** ★★☆☆ [计算] 把 $f(x) = \ln(1+x)$ 展开成幂级数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 。 标准展开
- S-B5** ★★☆☆ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的收敛性；若收敛，求和。 比值 + 求和

C 组 · 挑战

- S-C1** ★★★ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$ 的收敛性。 等价无穷小比较

S-C2 ★★★ [证明] 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。 绝对收敛的性质

S-C3 ★★★ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域，并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 。 端点 + 已知和

二、微分方程 (E)

A 组 · 基础过关

E-A1 ★☆☆ [计算] 求 $y' = 2xy$ 的通解。

E-A2 ★☆☆ [计算] 求 $y' = \frac{y}{x} + 1$ 的通解。

E-A3 ★☆☆ [计算] 求 $y' - \frac{y}{x} = x$ 的通解。

E-A4 ★☆☆ [计算] 求 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解。

B 组 · 进阶

E-B1 ★★☆☆ [计算] 求 $y'' + 4y = 0$ 的通解。

E-B2 ★★☆☆ [计算] 求 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解。

E-B3 ★★☆☆ [计算] 求 $y' + y = e^x$ 的通解。

E-B4 ★★☆☆ [计算] 求 $y' = x + y$ 的通解 (一阶线性)。

E-B5 ★★☆☆ [计算] 求 $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 的通解 ($x > 0$)。 Bernoulli

E-B6 ★★☆☆ [计算] 求 $y'' = 2x$ 的通解 (可降阶)。

C 组 · 挑战

E-C1 ★★★ [计算] 求 $y'' - 5y' + 6y = e^x$ 的通解。 待定系数

E-C2 ★★★ [计算] 求 $y \cdot y'' = (y')^2$ 的通解 (缺 x)。 可降阶

E-C3 ★★★ [计算] 求 $y' + y \tan x = \sec x$ 的通解 ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$)。 一阶线性

三、证明题 (P)

P-A1 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。 辅助函数

P-A2 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导且 $a > 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi).$$

柯西

P-B1 ★★★ [证明] 设 f 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导 ($0 < a < b$)。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

乘 $xf(x)$

P-B2 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 0$ 。证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f'(x))^2 dx.$$

Cauchy 积分不等式

P-B3 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递增。证明

$$\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

减去常数

P-C1 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：存在**两个不同的** $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2.$$

介值 + 两次拉氏

P-C2 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $|f''(x)| \leq M$ 。证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}.$$

答案篇

每题给出 思路 → 关键步骤 → 答案 → ⚠ 易错点。

一、级数

S-A1 ★★★ 答案 收敛, 和为 1

裂项: $\frac{1}{n^2 + n} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$

$$\text{部分和 } S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1.$$

$$\text{故级数收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n} = 1.$$

△ 这是**裂项相消**的标准情形。看到 $\frac{1}{n(n+k)}$ 就拆成 $\frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right)$ 。别用比较判别法（能判敛但求不出和）。

S-A2 ★☆☆ 答案 条件收敛（不绝对收敛）

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且趋于 0，由 **Leibniz 判别法** 交错级数收敛。

但 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum \frac{1}{n^{1/2}}$ 是 $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 的 p -级数，**发散**。

故原级数**条件收敛**。

△ **必须区分“收敛”与“绝对收敛”**：题目问“绝对还是条件”时两层都要算。 p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 在 $p \leq 1$ 时发散—— **$p = 1$ 时（调和级数）也发散**，这是最常见的记错点。

S-A3 ★☆☆ 答案 收敛

$\frac{1}{n \cdot 2^n} \leq \frac{1}{2^n}$ ，而 $\sum \frac{1}{2^n}$ 是收敛的几何级数（公比 $\frac{1}{2} < 1$ ），故由比较判别法收敛。

（更精确： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$ 。）

△ 放缩时找“更大但收敛”的级数。**几何级数是最常用的比较对象**。

S-A4 ★☆☆ 答案 $[-1, 1)$

系数 $a_n = \frac{1}{n}$ ： $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{n+1}{n} = 1$ 。

端点：

- $x = 1$ ： $\sum \frac{1}{n}$ 是调和级数，**发散**
- $x = -1$ ： $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 由 Leibniz 判别法**收敛**

故收敛域为 $[-1, 1)$ 。

△ **收敛域三步写法**：① 算 R ；② $x = R$ 处判；③ $x = -R$ 处判。**两个端点结论可能不同**，必须分开写，不能只写“ $[-1, 1]$ ”或“ $(-1, 1)$ ”。

S-B1 ★★☆☆ 答案 $[-2, 2)$

$a_n = \frac{1}{n2^n}$ ， $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n} = 2$ 。

端点：

- $x = 2$ ： $\sum \frac{2^n}{n2^n} = \sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $x = -2$ ： $\sum \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛** (Leibniz)

故收敛域 $[-2, 2)$ 。

△ 与 S-A4 同型，只是半径从 1 变 2。**端点判定和 R 无关，永远要单独做。**

S-B2 ★★☆☆ 答案 $[-1, 1]$

这是**缺项级数**（只有偶次幂），令 $t = x^2$ ，先看 $\sum (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n(2n-1)}$ 。

$$R_t = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)(2n+1)}{n(2n-1)} = 1$$

故 $|t| < 1$ 收敛，即 $|x| < 1$ 收敛。

端点： $t = 1$ 即 $x = \pm 1$ 时， $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 是交错级数且 $\frac{1}{n(2n-1)}$ 单调递减趋于 0，**收敛**。

故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

△ ① 缺项级数**把 x^2 当整体**（或令 $t = x^2$ ），不要硬套 R 公式；② $x = \pm 1$ 代入后**级数完全相同**（因为只有偶次幂），但**两步都要写上**，别只判一个。

S-B3 ★★☆☆ 答案 $\frac{1}{(1-x)^2}$

由几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$)，两边求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\text{故 } \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}。$$

△ **幂级数求和的两大手段：逐项求导、逐项积分。**看到系数是 $n+1$ 、 n 就往“几何级数求导”上想；看到分母是 n 、 $n+1$ 就往“几何级数积分”上想。

$$\text{S-B4 ★★☆☆ 答案 } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1); \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

由 $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$ 在 $[0, x]$ 上逐项积分：

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

取 $x = 1$ （级数在 $x = 1$ 收敛，由 Abel 定理可代）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$$

△ **收敛域是 $-1 < x \leq 1$ （左开右闭）**： $x = -1$ 时是调和级数发散， $x = 1$ 时收敛。这个“半开半闭”最容易写错。

S-B5 ★★☆☆ 答案 收敛, 和为 2

$a_n = \frac{n}{2^n}$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 的倒数 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \frac{1}{2} < 1$, 故收敛。

求和: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, 取 $x = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

△ 求和时要**把 x^{n-1} 的结构凑出来**: $\frac{n}{2^n} = x \cdot nx^{n-1} \Big|_{x=1/2}$, 别直接用 $\sum nx^n$ 的公式 (那是 $\frac{x}{(1-x)^2}$, 也行但多一步)。

S-C1 ★★★ 答案 收敛

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$ 。而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p -级数, **收敛**。

由比较判别法的极限形式, 原级数**收敛**。

△ 含三角函数的级数: **先用等价无穷小换成幂函数, 再和 p -级数比**。注意 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, 故 $\sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$ 成立。

S-C2 ★★★ 提示

$\sum a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow |a_n| \rightarrow 0$ 。故存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n| \leq 1$ 。

于是 $a_n^2 = |a_n|^2 \leq |a_n|$ ($n > N$), 而 $\sum |a_n|$ 收敛, 由比较判别法 $\sum a_n^2$ 收敛。■

△ 关键一步是**用 $|a_n| \rightarrow 0$ 得到 $|a_n| \leq 1$** (从某项开始)。这是“绝对收敛 $\Rightarrow$ 平方收敛”的标准证法。

S-C3 ★★★ 答案 收敛域 $[-1, 1]$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$a_n = \frac{1}{n^2}$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$ 。

端点: $x = 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2$ 的 p -级数**收敛**; $x = -1$ 时 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ **绝对收敛**。故收敛域 $[-1, 1]$ 。

$x = 1$ 处的和是经典结果: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

△ 这个和 (Euler 结果) 在初赛里**当已知结论直接用**即可。若题目问“求 $\sum \frac{1}{n^2}$ ”, 答 $\frac{\pi^2}{6}$ 。

二、微分方程

E-A1 ★☆☆ 答案 $y = Ce^{x^2}$

可分离变量: $\frac{dy}{y} = 2x dx$, 积分 $\ln|y| = x^2 + C_1$, 故 $y = Ce^{x^2}$ 。

△ 分离变量时**两边都要积分**, 且 $\int \frac{dy}{y} = \ln|y|$ 有绝对值。若 $y \equiv 0$ 也是解 (对应 $C = 0$), 已包含在通解里。

E-A2 ★☆☆ 答案 $y = x(\ln x + C)$

齐次方程: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 1$ 。令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $y' = u + xu'$:

$$u + xu' = u + 1 \Rightarrow xu' = 1 \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$$

$$u = \ln|x| + C \Rightarrow y = x(\ln x + C)$$

△ **齐次方程的识别:** 右端只含 $\frac{y}{x}$ 的组合。换元 $u = \frac{y}{x}$ 是固定动作。

E-A3 ★☆☆ 答案 $y = x^2 + Cx$

一阶线性: $y' + P(x)y = Q(x)$, 此处 $P = -\frac{1}{x}$, $Q = x$ 。

$$\int P dx = -\ln x, \quad e^{\int P dx} = \frac{1}{x}, \quad e^{-\int P dx} = x$$

$$y = e^{-\int P dx} \left[\int Q e^{\int P dx} dx + C \right] = x \left[\int x \cdot \frac{1}{x} dx + C \right] = x(x + C) = x^2 + Cx$$

△ **必须先化成标准形式** $y' + Py = Q$ 再套公式。本题已是标准形式; 若给的是 $xy' - y = x^2$, 要先除以 x 。

E-A4 ★☆☆ 答案 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $(r-1)(r-2) = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ 是**两个不等实根**。

通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 。

△ 二阶常系数齐次的三种情形要背熟:

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	r 二重	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

E-B1 ★★☆☆ 答案 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$

特征方程 $r^2 + 4 = 0$, $r = \pm 2i$, 即 $\alpha = 0$, $\beta = 2$, 故 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$ 。

△ 纯虚根时**没有** $e^{\alpha x}$ **因子** (因为 $\alpha = 0$) , 别多写 $e^{0 \cdot x}$ 也别忘了写成 $\cos 2x$ (不是 $\cos x$) 。

E-B2 ★★☆☆ 答案 $y = (C_1 + C_2 x) e^x$

特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$, $(r-1)^2 = 0$, $r = 1$ 是**二重根**, 故 $y = (C_1 + C_2 x) e^x$ 。

△ **重根必须补一个 x** : 写成 $C_1 e^x + C_2 e^x$ 是错的 (那不是通解, 只有一个独立常数) 。

E-B3 ★★☆☆ 答案 $y = Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x$

一阶线性: $P = 1, Q = e^x$ 。

$$\int P dx = x, \quad e^{\int P} = e^x, \quad e^{-\int P} = e^{-x}$$

$$y = e^{-x} \left[\int e^x \cdot e^x dx + C \right] = e^{-x} \left[\frac{e^{2x}}{2} + C \right] = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$$

△ 也可以看成“齐次通解 + 一个特解”： Ce^{-x} 是 $y' + y = 0$ 的通解， $\frac{e^x}{2}$ 是特解。

E-B4 ★★☆☆ 答案 $y = Ce^x - x - 1$

一阶线性: $y' - y = x, P = -1, Q = x$ 。

$$\int P dx = -x, \quad e^{\int P} = e^{-x}, \quad e^{-\int P} = e^x$$

$$y = e^x \left[\int xe^{-x} dx + C \right] = e^x \left[-(x+1)e^{-x} + C \right] = Ce^x - x - 1$$

(其中 $\int xe^{-x} dx = -(x+1)e^{-x}$ 用分部积分。)

△ $\int xe^{-x} dx$ 的**符号最容易错**，建议分部后立刻代入验算： $(Ce^x - x - 1)' = Ce^x - 1$ ，而 $y' - y = (Ce^x - 1) - (Ce^x - x - 1) = x \checkmark$

E-B5 ★★☆☆ 答案 $y^2 = x^2(2\ln x + C)$

两边乘 y : $yy' = \frac{y^2}{x} + x$ 。令 $u = y^2$ ，则 $u' = 2yy'$ ，得

$$\frac{u'}{2} = \frac{u}{x} + x \Rightarrow u' - \frac{2}{x}u = 2x \quad (\text{一阶线性})$$

$P = -\frac{2}{x}, \int P dx = -2\ln x$ ，故 $e^{\int P} = x^{-2}, e^{-\int P} = x^2$ ：

$$u = x^2 \left[\int 2x \cdot x^{-2} dx + C \right] = x^2 [2\ln x + C]$$

$$y^2 = x^2(2\ln x + C) \quad \text{即 } y = \pm x\sqrt{2\ln x + C}$$

△ 这是 **Bernoulli 方程** ($y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 即 $y' - \frac{1}{x}y = xy^{-1}, n = -1$)：令 $z = y^{1-n} = y^2$ 化为线性。

E-B6 ★★☆☆ 答案 $y = \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2$

可降阶 (缺 y)： $y'' = 2x$ 直接积分两次：

$$y' = x^2 + C_1, \quad y = \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2$$

△ 积分两次就有**两个独立常数**。缺 y 的方程令 $p = y'$ 则 $y'' = p'$ ；缺 x 的方程令 $p = y'$ 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ —— **两者别搞混** (见 E-C2)。

E-C1 ★★★ 答案 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{2} e^x$

第一步：齐次通解。 特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$, $(r-2)(r-3) = 0$, 故 $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ 。

第二步：特解（待定系数）。 右端 e^x , 且 $\lambda = 1$ **不是** 特征根, 故设 $y^* = Ae^x$:

$$y^{*''} - 5y^{*'} + 6y^* = Ae^x - 5Ae^x + 6Ae^x = 2Ae^x = e^x \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

第三步：通解 $y = y_h + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{2} e^x$ 。

△ ① 待定系数前**必须检查 λ 是不是特征根**: 若不是, 设 $Ae^{\lambda x}$; 若是一重根, 设 $Axe^{\lambda x}$; 若是二重根, 设 $Ax^2 e^{\lambda x}$ 。② 本题 $\lambda = 1$ 不是根 (根是 2、3), 故设 Ae^x 。

E-C2 ★★★ 答案 $y = C_2 e^{C_1 x}$ (即 $y = C_2 e^{C_1 x}$)

缺 x 型: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程

$$y \cdot p \frac{dp}{dy} = p^2 \Rightarrow y \frac{dp}{dy} = p \text{ (设 } p \neq 0) \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

$$\ln|p| = \ln|y| + C_1' \Rightarrow p = C_1 y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = C_1 y \Rightarrow y = C_2 e^{C_1 x}$$

△ ① **缺 x 型 (方程里不显含 x) 才用 $y'' = p \frac{dp}{dy}$** ; 若方程含 x 而缺 y , 则用 $y'' = p'$ (此时 p 是 x 的函数)。

② 令 p 时要注意 $p = 0$ 的特例 (对应 $y \equiv$ 常数)。

E-C3 ★★★ 答案 $y = \sin x + C \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$)

一阶线性: $P(x) = \tan x$, $Q(x) = \sec x$ 。

$$\int P dx = \int \tan x dx = -\ln|\cos x|, \quad e^{\int P dx} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$$

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P} \left[\int Q e^{\int P} dx + C \right] = \cos x \left[\int \sec x \cdot \sec x dx + C \right] = \cos x \left[\int \sec^2 x dx + C \right] \\ &= \cos x [\tan x + C] = \sin x + C \cos x \end{aligned}$$

△ ① $\int \tan x dx = -\ln|\cos x|$ (**负号**, 常用错); ② $\sec^2 x$ 的原函数是 $\tan x$; ③ 因为 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, $\cos x > 0$, 绝对值可以直接去掉。

三、证明题

P-A1 ☆☆☆ 提示

要证 $f'(\xi) - 2\xi = 0$, 把它看成 $\frac{d}{dx}[f(x) - x^2] \big|_{x=\xi} = 0$ 。

令 $F(x) = f(x) - x^2$ 。 F 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, 且

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = 0$$

由**罗尔定理**, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$. ■

△ **辅助函数构造口诀**: 把结论里的 ξ 换成 x , 移项使右端为 0, 左端认成 $F'(x)$, 反推 F .

本题: $f'(x) - 2x = 0 \Rightarrow F' = f' - 2x \Rightarrow F = f - x^2$.

P-A2 ★☆☆ 提示

取 $g(x) = x^2$. f, g 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导, 且 $g'(x) = 2x \neq 0$ (因 $a > 0$).

由**柯西中值定理**, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\begin{aligned}\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \\ \Rightarrow f(b) - f(a) &= \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi)\end{aligned}$$

△ ① **用柯西必须验证 $g' \neq 0$** ——这就是题目给 $a > 0$ 的原因, 写答案时**要把这句话写上** (阅卷按步给分);

② 识别信号: "结论里出现 $\frac{f'(\xi)}{\text{某个 } x \text{ 的表达式}}$ " $\Rightarrow$ 柯西, 分母那个表达式就是 g' .

P-B1 ★★☆☆ 提示

令 $F(x) = xf(x)$. F 在 $[a, b]$ 连续、 (a, b) 可导.

由**拉格朗日中值定理**, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi)$$

而 $F(b) - F(a) = bf(b) - af(a)$, $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 故

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

△ 识别信号: 结论里出现 $f + \text{系数} \cdot f'$ 这种结构, **先想"它是谁的导数"**. 本题 $f + \xi f'$ 正是 $(xf)'$, 故乘 x .
(同类: $f + \frac{1}{x}f'$ 对应 $(xf)'$; $2f + xf'$ 对应 $(x^2f)'$ 一般地 $nf + xf' = (x^n f)'$.)

P-B2 ★★☆☆ 提示

第一步: 把 f 用 f' 的积分表示. 由 $f(0) = 0$:

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt$$

由 **Cauchy 积分不等式** (把被积函数写成 $f'(t) \cdot 1$):

$$f^2(x) = \left(\int_0^x f'(t) \cdot 1 dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1 dt \right) \left(\int_0^x (f'(t))^2 dt \right) = x \int_0^x (f'(t))^2 dt$$

第二步: 引进 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 用分部积分.

$$I = \int_0^1 f^2 dx = \int_0^1 f dF = [fF]_0^1 - \int_0^1 F f' dx = f(1)F(1) - \int_0^1 F f' dx$$

第三步：估计 $\int_0^1 F^2 dx$ 。 由第一步的不等式，

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt \leq \sqrt{x} \sqrt{\int_0^x f^2} \leq \sqrt{x} \sqrt{I} \Rightarrow \int_0^1 F^2 dx \leq \frac{1}{2}I$$

第四步：合并。 对 $\int_0^1 Ff' dx$ 再用 Cauchy 积分不等式：

$$\left(\int_0^1 Ff' dx \right)^2 \leq \int_0^1 F^2 dx \cdot \int_0^1 (f')^2 dx \leq \frac{1}{2}I \cdot J$$

又 $I = f(1)F(1) - \int_0^1 Ff' dx$ ，取最坏情形 $f(1)F(1) \leq 0$ ，得 $I \leq \left| \int_0^1 Ff' dx \right|$ ，于是

$$I^2 \leq \frac{1}{2}IJ \Rightarrow I \leq \frac{1}{2}J$$

即 $\int_0^1 f^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 dx$ 。 ■

△ **方法链** (务必记住这条链)：

$$f(x) = \int_0^x f' \Rightarrow \text{Cauchy 积分不等式} \Rightarrow \int_0^1 F^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f^2 dx \Rightarrow \text{合并}$$

等号条件：Cauchy 取等 $\Leftrightarrow$ 被积函数成比例，得到微分方程解出 f 的形状。

P-B3 ★★☆☆ 提示

核心技巧：减去一个常数使积分不变。

因 $\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = 0$ ，可以自由减去 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ：

$$\int_0^1 xf(x)dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right] dx$$

分两段讨论：

- $x > \frac{1}{2}$ ： $x - \frac{1}{2} > 0$ ，且由 f 单调递增有 $f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0$ ，故两项之积 ≥ 0
- $x < \frac{1}{2}$ ： $x - \frac{1}{2} < 0$ ，且 $f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0$ ，故两项之积 ≥ 0

被积函数处处 ≥ 0 ，积分 ≥ 0 ，即

$$\int_0^1 xf(x)dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx$$

△ 这是**证明积分不等式的通用套路**：① 先把差写成 $\int$ (权函数) f ；② 用“权函数积分为 0”减去常数 $f(c)$ ，其中 c 是权函数的零点；③ 分区间讨论，使“权函数与 $f - f(c)$ 同号”。

P-C1 ★★★★★ 提示

第一步：用介值定理找切点。 f 在 $[0, 1]$ 连续， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ，故存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = \frac{1}{2}$ 。

第二步：在 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上各用一次拉氏。

在 $[0, c]$: 存在 $\xi \in (0, c)$ 使 $f(c) - f(0) = cf'(\xi)$, 即 $\frac{1}{2} = cf'(\xi)$, 故 $\frac{1}{f'(\xi)} = 2c$.

在 $[c, 1]$: 存在 $\eta \in (c, 1)$ 使 $f(1) - f(c) = (1 - c)f'(\eta)$, 即 $\frac{1}{2} = (1 - c)f'(\eta)$, 故 $\frac{1}{f'(\eta)} = 2(1 - c)$.

第三步: 相加。

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2c + 2(1 - c) = 2$$

由 $\frac{1}{2} > 0$ 及 $c > 0, 1 - c > 0$ 知 $f'(\xi), f'(\eta) \neq 0$ (可取倒数); 又 $\xi < c < \eta$, 故 $\xi \neq \eta$. ■

△ ① "两个不同的中值点" $\Rightarrow$ 把区间切成两段各用一次中值定理, 切点由介值定理找; ② 必须论证 $f' \neq 0$ 才能取倒数 (这是阅卷的给分点); ③ 注意 $\xi < c < \eta$ 保证了 $\xi \neq \eta$.

P-C2 ★★★ 提示

第一步: 把 f 换成 f'' (两次分部积分, 边界项靠 $f(0) = f(1) = 0$ 消掉)。

第一次 (把 f 看成 $(x - 1)'$):

$$\int_0^1 f(x)dx = \left[(x - 1)f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 (x - 1)f'(x)dx = \underbrace{f(0)}_{=0} + \int_0^1 (1 - x)f'(x)dx = \int_0^1 (1 - x)f'(x)dx$$

第二次 (把 $(1 - x)$ 看成 $-\frac{(1 - x)^2}{2}$ 的导数):

$$\int_0^1 (1 - x)f'(x)dx = \left[-\frac{(1 - x)^2}{2}f'(x) \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{(1 - x)^2}{2}f''(x)dx = \frac{f'(0)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 f''(x)dx$$

这式子里还有 $f'(0)$, **不好**. 改用**同时消掉两端**的做法: 因 $x(1 - x)$ 在 $x = 0, 1$ 处都是 0, 可以作两次分部且边界项全消——

取 $K(x) = -\frac{x(1 - x)}{2}$ ($K(0) = K(1) = 0, K'' = -1$), 直接用分部积分验证恒等式:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (-K''(x))f(x)dx = \left[-K'f \right]_0^1 + \int_0^1 K'f' dx = \left[-K'f + Kf' \right]_0^1 - \int_0^1 Kf'' dx$$

($K(0) = K(1) = 0$ 使 $[Kf']_0^1 = 0$; $f(0) = f(1) = 0$ 使 $[-K'f]_0^1 = 0$.) 故

$$\int_0^1 f(x)dx = - \int_0^1 K(x)f''(x)dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x(1 - x)f''(x)dx$$

必须验算这个恒等式: 取 $f(x) = x(1 - x)$, 则 $f'' = -2$,

- 左边 $= \int_0^1 x(1 - x)dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
- 右边 $= -\frac{1}{2} \int_0^1 x(1 - x) \cdot (-2)dx = \int_0^1 x(1 - x)dx = \frac{1}{6} \checkmark$

第二步: 取绝对值放缩。

$$\left| \int_0^1 f(x)dx \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 x(1 - x)f''(x)dx \right| \leq \frac{1}{2} \cdot M \int_0^1 x(1 - x)dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{M}{12}$$

■

△ **三个关键**：① 两次分部积分把 f 换成 f'' ，**靠 $f(0) = f(1) = 0$ 让两个边界项都消失**；② 得到的核 $-\frac{x(1-x)}{2}$ **一定要拿具体函数验算**（这是唯一能防住符号错的办法）；③ 放缩时把 $|f''| \leq M$ 提出来，剩下 $\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$ 是纯计算。

附： $x(1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上最大值为 $\frac{1}{4}$ ，用它只能得到较松的界 $\frac{M}{8}$ 。本题的最优常数是 $\frac{1}{12}$ ，等号在 $f(x) = x(1-x)$ 时取到（此时 $|f''| \equiv 2$ ）。

附一：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
裂项相消求和	S-A1
Leibniz 判别法 (交错级数)	S-A2, S-B2
比较判别法 + 几何级数放缩	S-A3, S-C2
等价无穷小比较 (含三角)	S-C1
比值判别法	S-B5
幂级数收敛域 三步写法	S-A4, S-B1, S-B2, S-C3
缺项级数 (把 x^2 当整体)	S-B2
幂级数求和 (逐项求导/积分)	S-B3, S-B5
标准展开 ($\ln(1+x)$ 、 $\arctan x$)	S-B4
可分离变量	E-A1
齐次方程 ($u = y/x$)	E-A2
一阶线性 (公式法)	E-A3, E-B3, E-B4, E-C3
Bernoulli 方程 ($z = y^{1-n}$)	E-B5
可降阶 (缺 y : $p = y'$)	E-B6
可降阶 (缺 x : $y'' = p \frac{dp}{dy}$)	E-C2
二阶常系数 (三种特征根)	E-A4, E-B1, E-B2
待定系数求特解	E-C1
辅助函数构造 (罗尔)	P-A1
柯西中值定理 (验证 $g' \neq 0$)	P-A2
乘积分因子 ($f + xf' = (xf)'$)	P-B1
Cauchy 积分不等式	P-B2
减去常数 + 分区间定号	P-B3
介值 + 两次拉氏 (两个中值点)	P-C1
两次分部积分造核函数	P-C2

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

级数判敛

方法	形式	适用信号
比较判别法	$0 \leq a_n \leq b_n, \sum b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum a_n \text{ 收敛}$	能放缩（比几何级数/ p -级数）
比较极限形式	$\lim \frac{a_n}{b_n} = l \in (0, \infty) \Rightarrow \text{同敛散}$	能用等价无穷小
比值判别法	$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho, \rho < 1 \text{ 收敛}$	含阶乘、指数
根值判别法	$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho, \text{ 同上有}$	含 n 次方
Leibniz	$a_n \text{ 单调减且 } \rightarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n-1} a_n \text{ 收敛}$	交错级数
必要条件	$\sum a_n \text{ 收敛} \Rightarrow a_n \rightarrow 0$	先验算 $a_n \rightarrow 0$

p -级数（基准）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n} \begin{cases} \text{收敛, } q > 1 \\ \text{发散, } q \leq 1 \end{cases}$$

收敛半径与端点

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{或} \quad R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$$

三步写法（必写全）：① 算 R ；② 判 $x = R$ ；③ 判 $x = -R$ 。两个端点结论可能不同。

必背展开式

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1), & e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R}) \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1), & \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| \leq 1) \end{aligned}$$

常用和的结论： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n} = \ln 2$

幂级数求和的两个动作：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \rightarrow \overset{\text{求}}{\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}} = \frac{1}{(1-x)^2} \rightarrow \overset{\times x}{\sum_{n=1}^{\infty} nx^n} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

微分方程

类型	标准形式	解法
可分离变量	$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$	分离: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$
齐次方程	$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u = \frac{y}{x}$, $y = ux$, $y' = u + xu'$
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	$y = e^{-\int P} \left[\int Qe^{\int P} dx + C \right]$
Bernoulli	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$ 化为线性
可降阶 (缺 y)	$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$
可降阶 (缺 x)	$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$
二阶常系数	$y'' + py' + qy = f(x)$	通解 = 齐次通解 + 一个特解

二阶常系数齐次三种情形：

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	r 二重	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

待定系数 ($f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$)：设 $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$ ，其中 $k = \lambda$ 作为特征根的重数 (0、1、2)。

证明题三大武器

武器一：构造辅助函数 + 罗尔/拉氏

口诀：把 ξ 换成 x ，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$ ，反推 F

武器二：Cauchy 积分不等式

$$\left(\int_a^b fg \, dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2 \, dx \cdot \int_a^b g^2 \, dx$$

武器三：化为二重积分 + 分区域定号

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx = \iint_{a \leq s \leq x \leq b} f(x) g(s) ds dx$$

常用导数结构识别：

$$f + \text{系数} \cdot f' \Leftrightarrow (x^n f)' \text{ 型 (乘积分因子)}$$

$$\frac{f'g - fg'}{g^2} \Leftrightarrow \left(\frac{f}{g} \right)'$$

附三：高频易错点清单（考前自检）

#	易错点	对应题
1	忘记验算 $a_n \rightarrow 0$ (收敛的必要条件)	S-A2
2	把"收敛"当成"绝对收敛"	S-A2
3	p -级数在 $p = 1$ 时误判收敛 (调和级数发散)	S-A2
4	幂级数只写半径不判端点	S-A4、S-B1、S-C3
5	缺项级数硬套 R 公式	S-B2
6	$\ln(1+x)$ 展开的收敛域写成 $[-1, 1]$ (应为 $(-1, 1]$)	S-B4
7	求和时结构没凑对 (少一个 x 因子)	S-B3、S-B5
8	一阶线性不先化成标准形式	E-A3、E-C3
9	分离变量丢了解 (如 $y \equiv 0$)	E-A1
10	二阶重根不补 x	E-B2
11	$\int \tan x dx$ 丢负号	E-C3
12	缺 y 与缺 x 的降阶公式混用	E-B6、E-C2
13	待定系数前不检查 λ 是不是特征根	E-C1
14	用柯西定理不验证 $g' \neq 0$	P-A2
15	辅助函数构造不出 (背口诀)	P-A1
16	积分不等式不做"减常数"处理	P-B3
17	取倒数前不论证 $f' \neq 0$	P-C1
18	分部积分造核后不验算	P-C2

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对, B 组对 80%+	阶段三过关	进入真题模拟
S 组错 ≥ 3 题	判敛法不熟	重背 p -级数结论 + 做 S-A2 ~ S-B2, 把"收敛域三步写法"默写三遍
E 组错 ≥ 3 题	方程类型识别慢	背类型识别表: 看到什么结构用什么换元
P 组写不出辅助函数	套路没内化	把 P-A1、P-B1 的构造口诀抄成卡片, 隔天默写; P-B2 的方法链背下来
C 组全错	正常	C 组是拉分题, 二刷时重点攻 S-C2、E-C2、P-C2